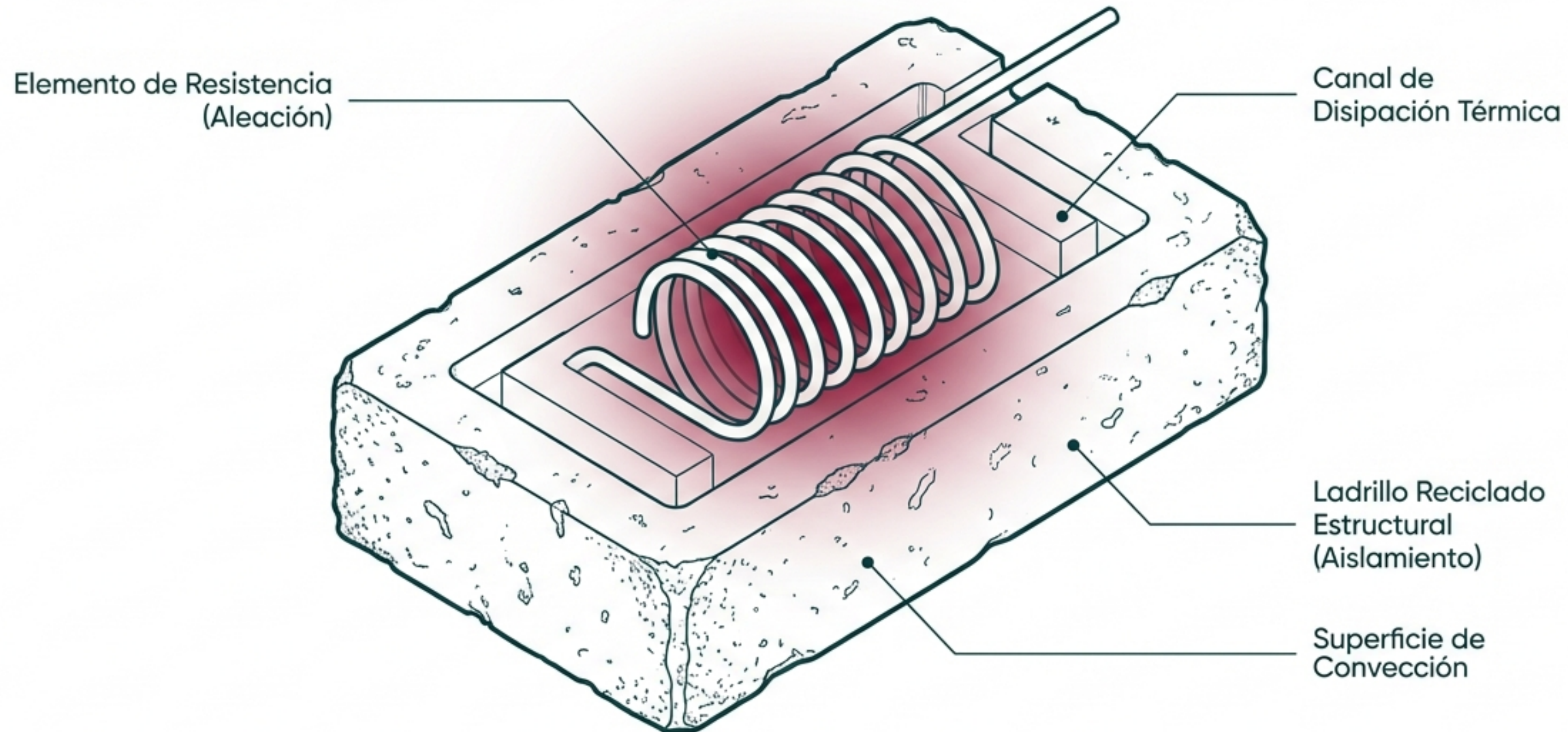
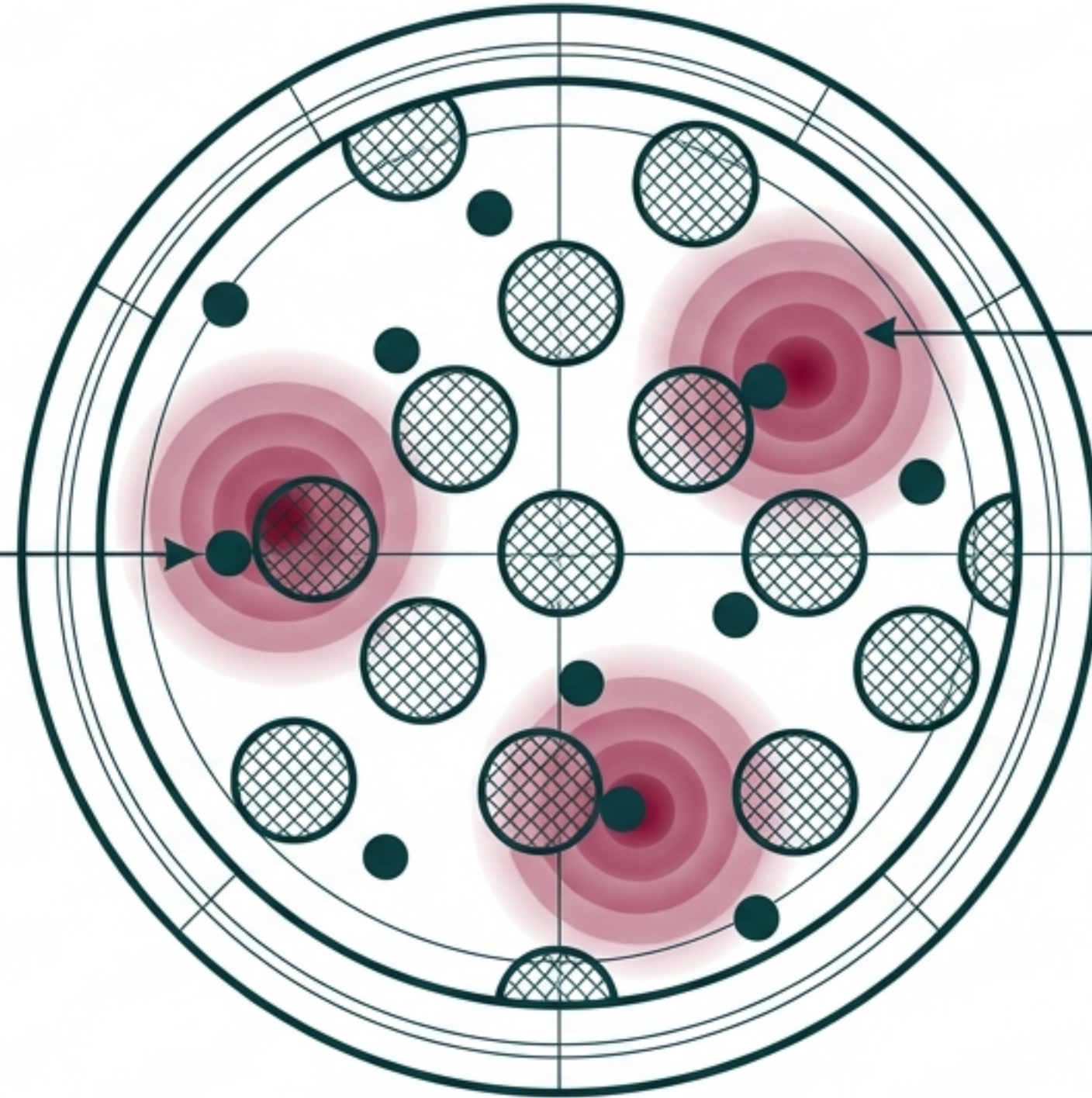


El Manual del Creador: Forja Térmica y Resistencias

Principios, arquitectura y aplicaciones de la calefacción eléctrica industrial y comunitaria.



La Alquimia de Joule: De la Electricidad al Calor



El Choque de Cargas:
La energía cinética de los electrones en movimiento impacta contra la estructura del material material conductor.

Fricción Subatómica:
Esta resistencia al paso de la corriente transforma la energía eléctrica en energía térmica pura.

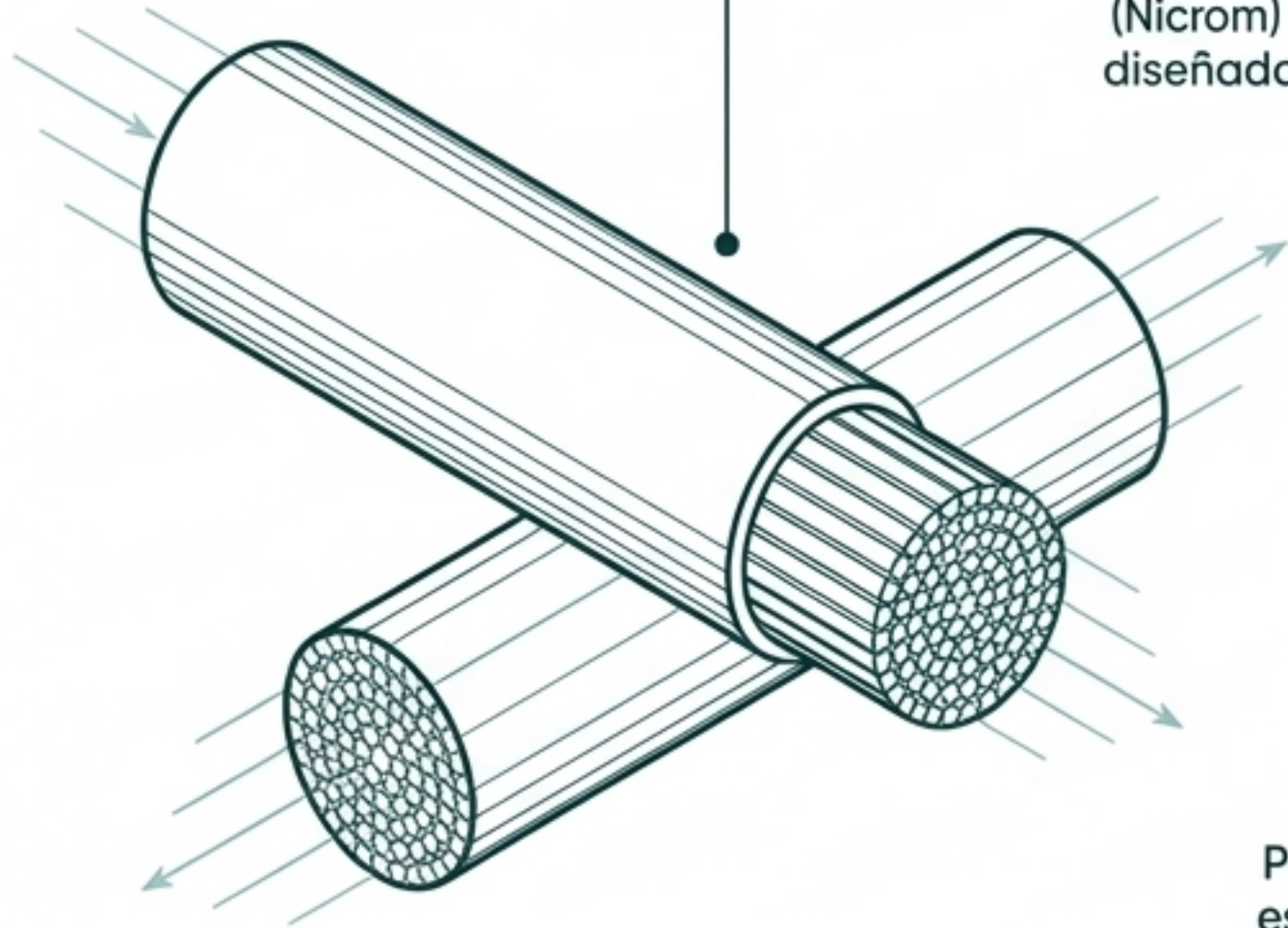
$$Q = I^2 R t$$

El calor generado es proporcional al cuadrado de la corriente, la resistencia y el tiempo.

El Gremio del Nicrom: La Base del Calor

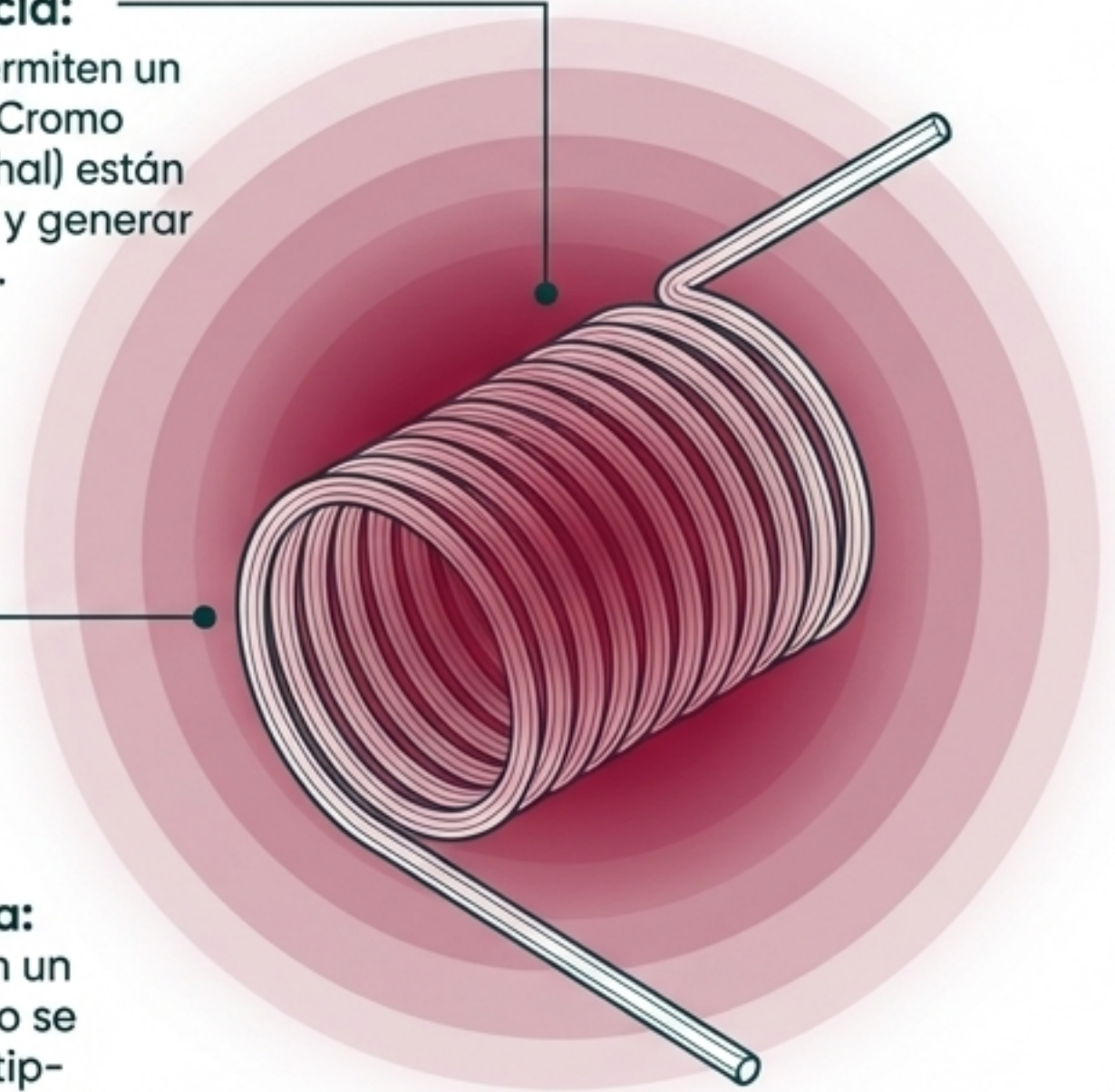
El Material Define la Resistencia:

Conductores como el cobre o la plata permiten un flujo libre. Aleaciones como el Níquel-Cromo (Nicrom) o Hierro-Cromo-Aluminio (Kanthal) están diseñadas específicamente para resistir y generar temperaturas de hasta 1200°C.



La Geometría de la Potencia:

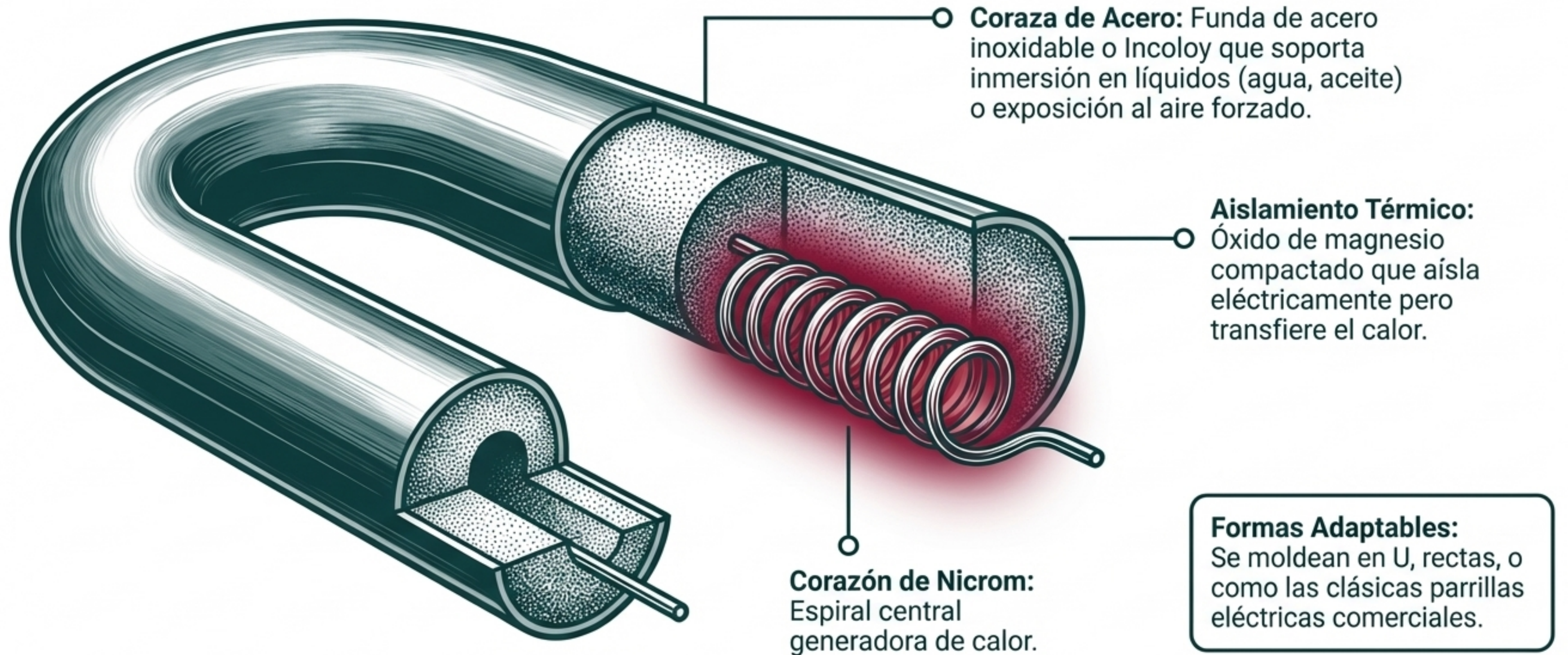
Para concentrar la resistencia en un espacio pequeño, el hilo desnudo se enrolla en forma de espiral, multiplicando la longitud del conductor y, por ende, su capacidad calorífica.



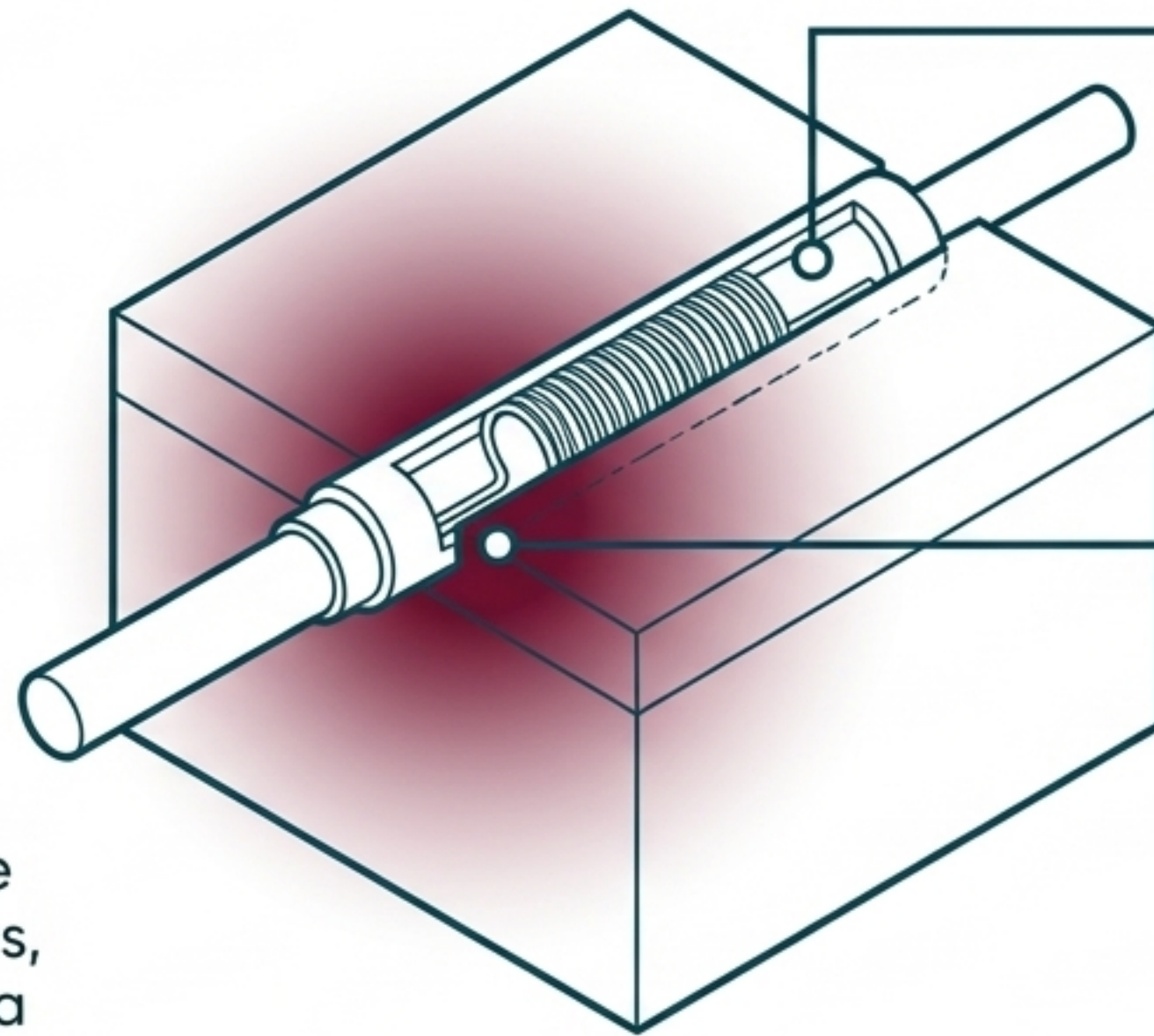
Rutas Térmicas: Clasificación por Transferencia



Resistencias Tubulares: El Estándar Blindado



Resistencias de Cartucho: Precisión Milimétrica



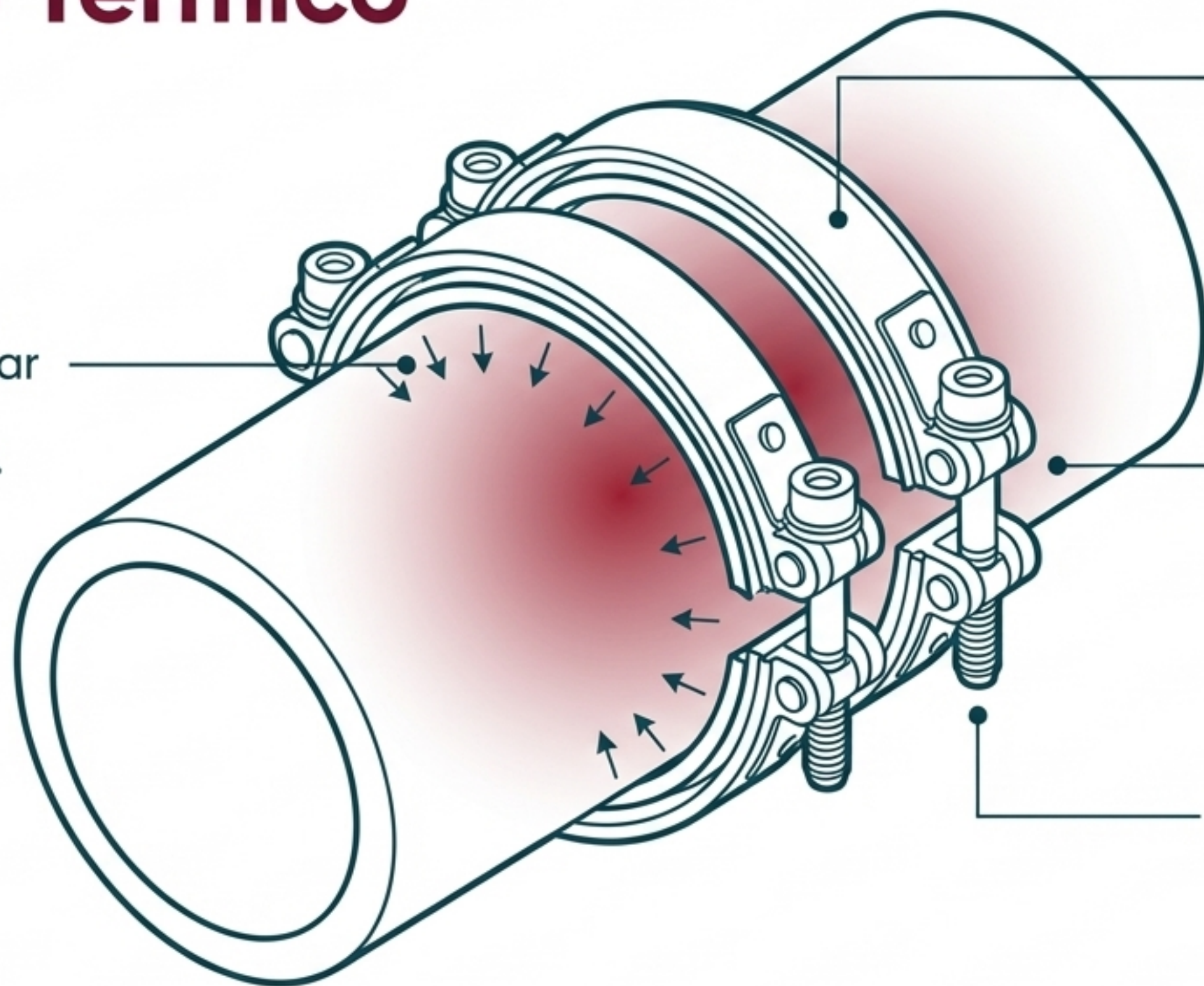
○ **Alta Densidad de Potencia:** Concentra niveles extremos de calor en espacios muy reducidos.

○ **Tolerancia Cero:** Requiere un ajuste micrométrico con la cavidad metálica. Si queda aire atrapado, la resistencia no transfiere el calor, se sobrecalienta y se funde.

Aplicación Ideal: Inyección de plásticos, selladoras de bolsas, y maquinaria industrial de alta precisión.

Resistencias de Banda: El Abrazo Térmico

Calor Perimetral:
Diseñadas para aplicar calor uniforme sobre superficies cilíndricas.



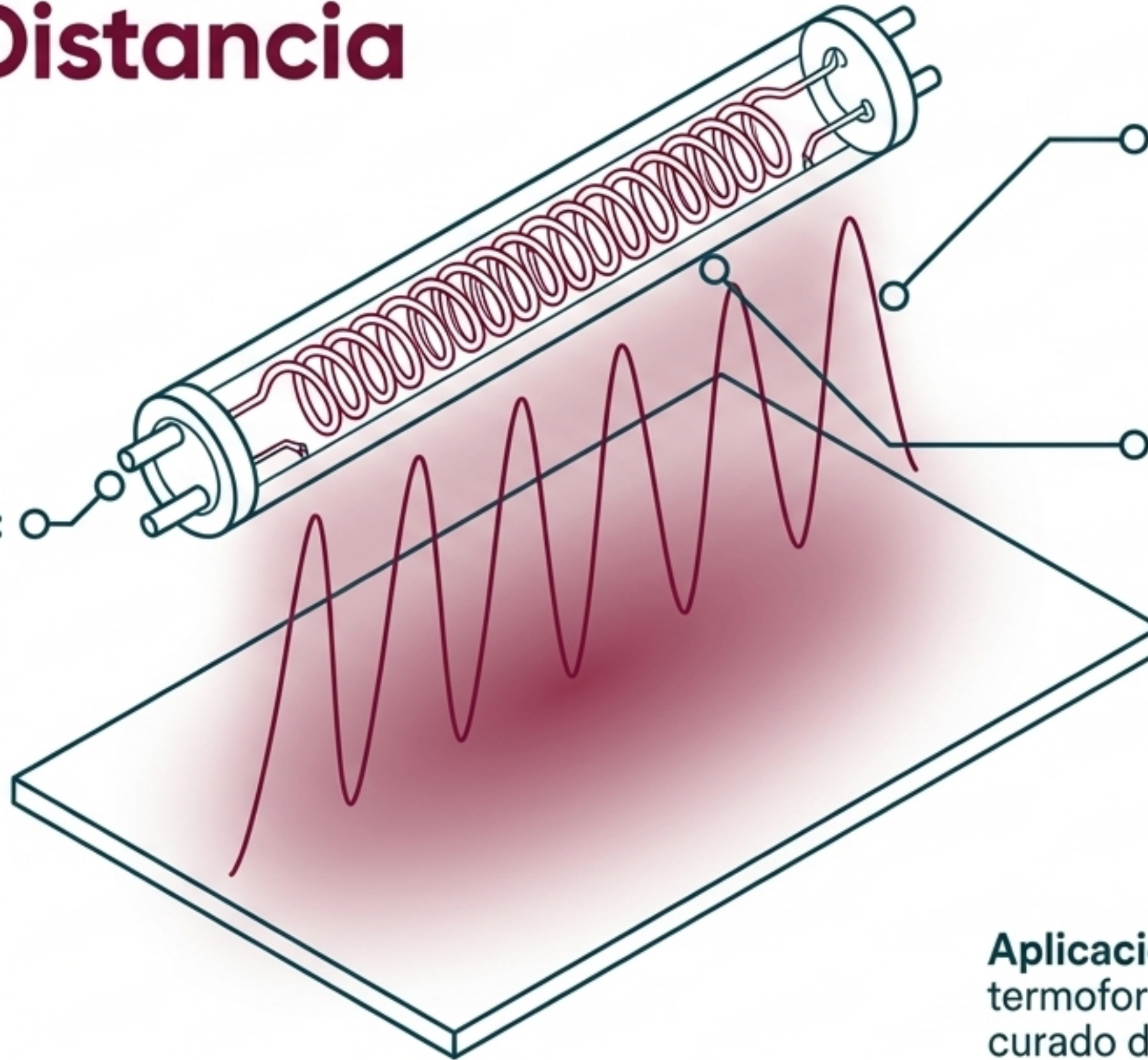
Bandas de Mica:
Ligeras y eficientes para procesos de hasta 250°C.

Bandas Cerámicas:
Estructura articulada que soporta hasta 1000°C y altas densidades de potencia.

Ajuste Mecánico:
Un cierre firme es vital para maximizar la transferencia térmica.

Resistencias Infrarrojas: Calor a la Distancia

Encapsulado Transparente:
El filamento reside dentro de tubos de cuarzo o cerámica que dirigen eficientemente las ondas.



Ondas Electromagnéticas:
Transfieren energía térmica por radiación, ideal para materiales sensibles al contacto físico.

Respuesta Inmediata:
Alcanzan altas temperaturas de manera casi instantánea.

Aplicación Ideal: Secado de pintura, termoformado, empaques térmicos y curado de adhesivos.

Espiral al Desnudo: Potencia Pura y Directa

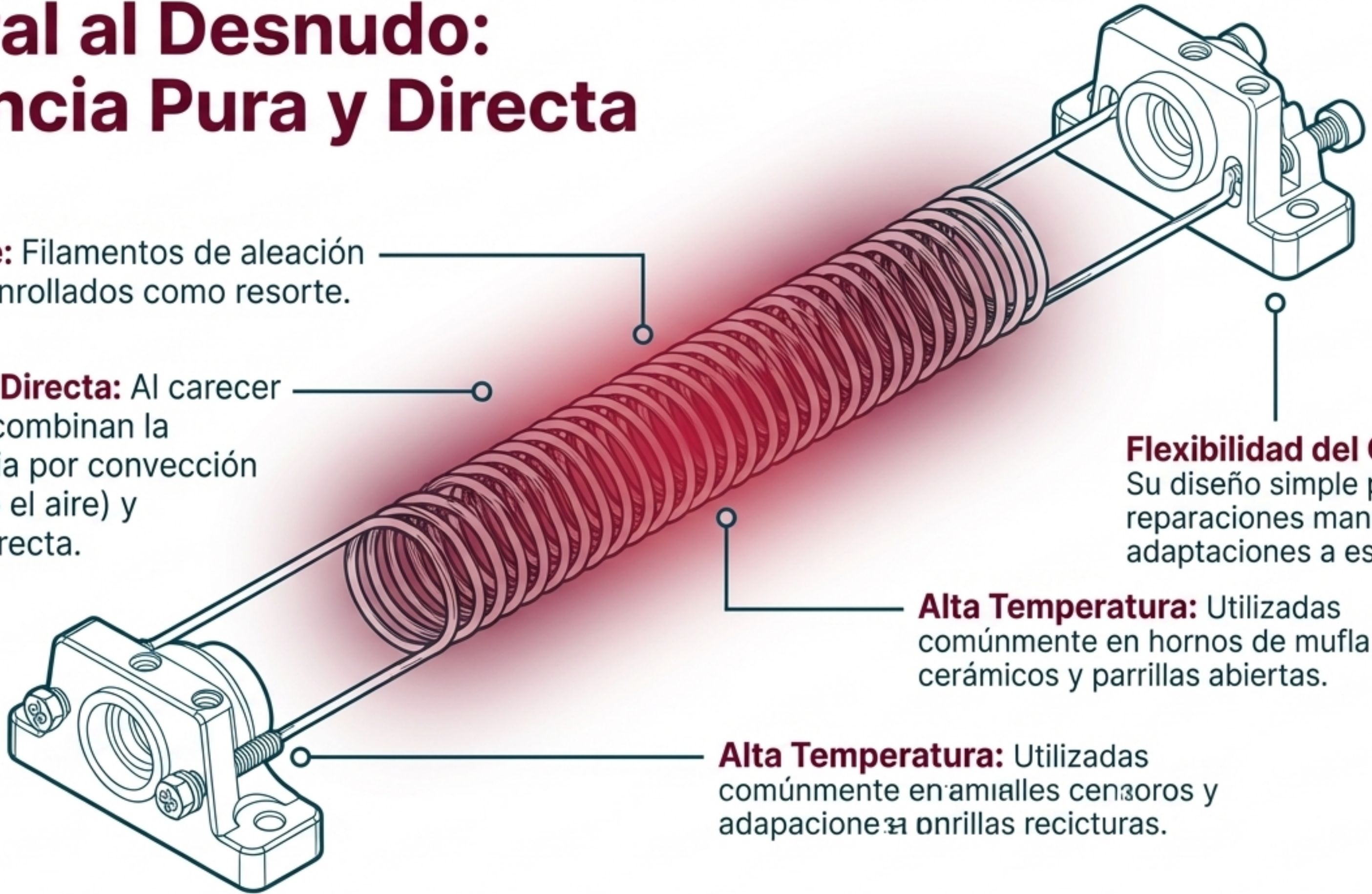
Sin Blindaje: Filamentos de aleación desnudos enrollados como resorte.

Exposición Directa: Al carecer de coraza, combinan la transferencia por convección (calentando el aire) y radiación directa.

Flexibilidad del Creador: Su diseño simple permite reparaciones manuales y adaptaciones a estructuras.

Alta Temperatura: Utilizadas comúnmente en hornos de mufla, cerámicos y parrillas abiertas.

Alta Temperatura: Utilizadas comúnmente en amiales cenizos y adapacione a onrillas recicturas.



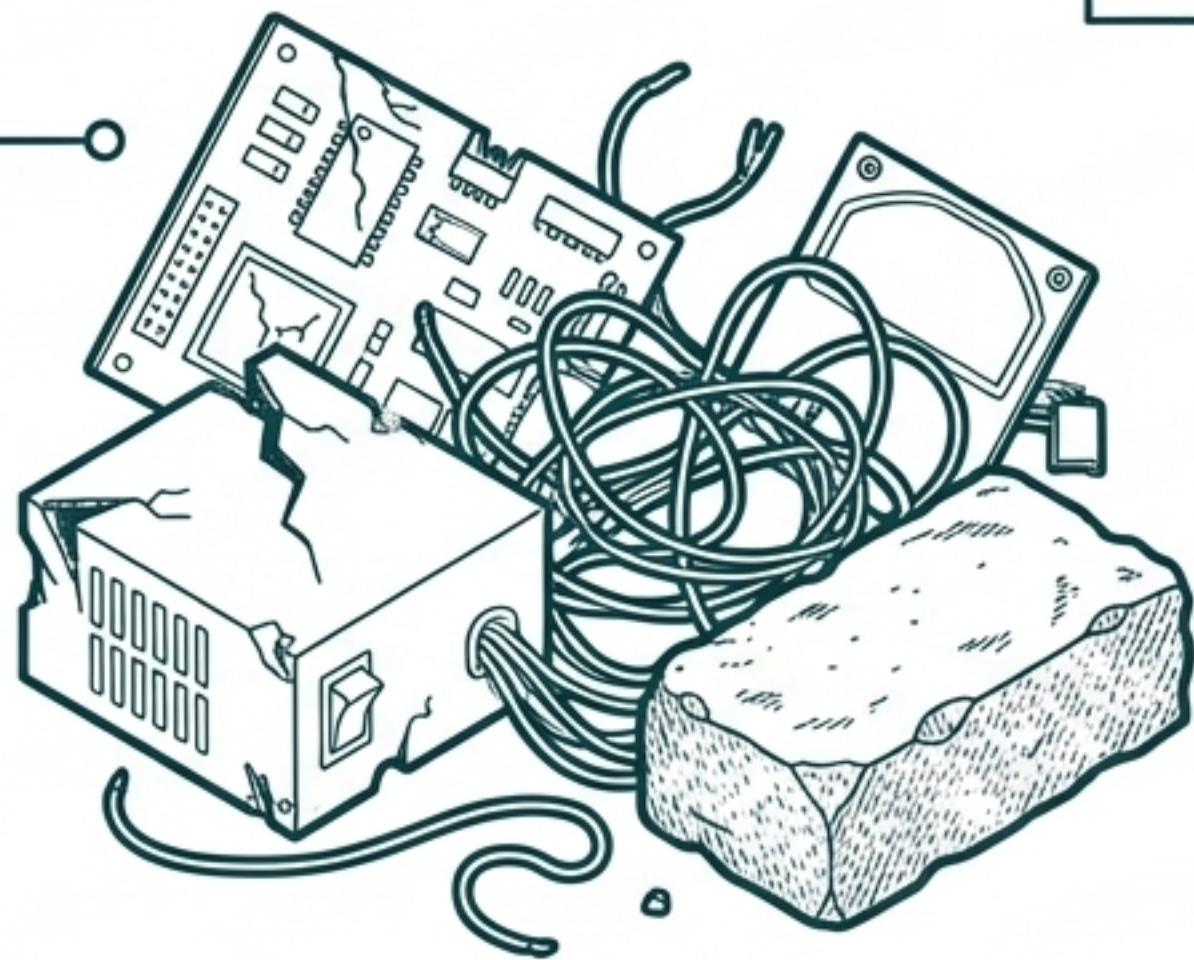
Matriz de Selección Térmica

Tipo de Resistencia	Transferencia	Entorno de Operación	Uso Ideal
Tubular	Contacto / Inmersión	Líquidos, Aire, Superficies	Hervidores, Parrillas comerciales
Cartucho (Lápiz)	Contacto	Cavidades metálicas	Inyección de plástico, selladoras
Banda (Abrazadera)	Contacto radial	Cilindros, tuberías	Extrusoras, cañones
Infrarroja	Radiación	Espacios abiertos	Secado, termoformado
Espiral Desnuda	Radiación / Convección	Hornos, aire libre	Hornos cerámicos, parrillas comunitarias

Autonomía Tecnológica: El Proyecto Tequio-Lab

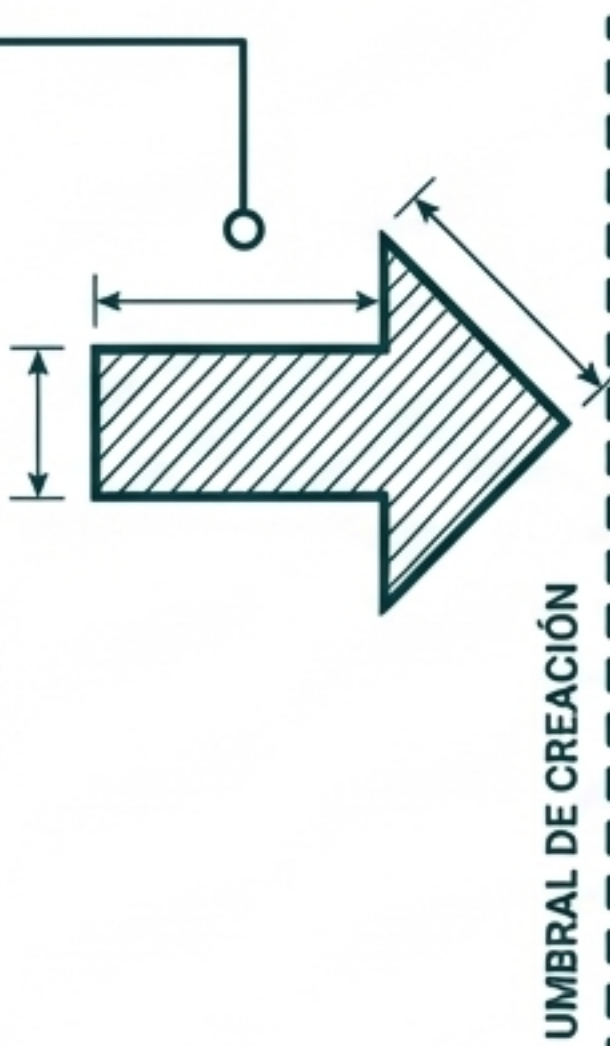
De la Basura a la Herramienta:

Reutilización de chatarra electrónica para mitigar el impacto ambiental y crear infraestructura local.



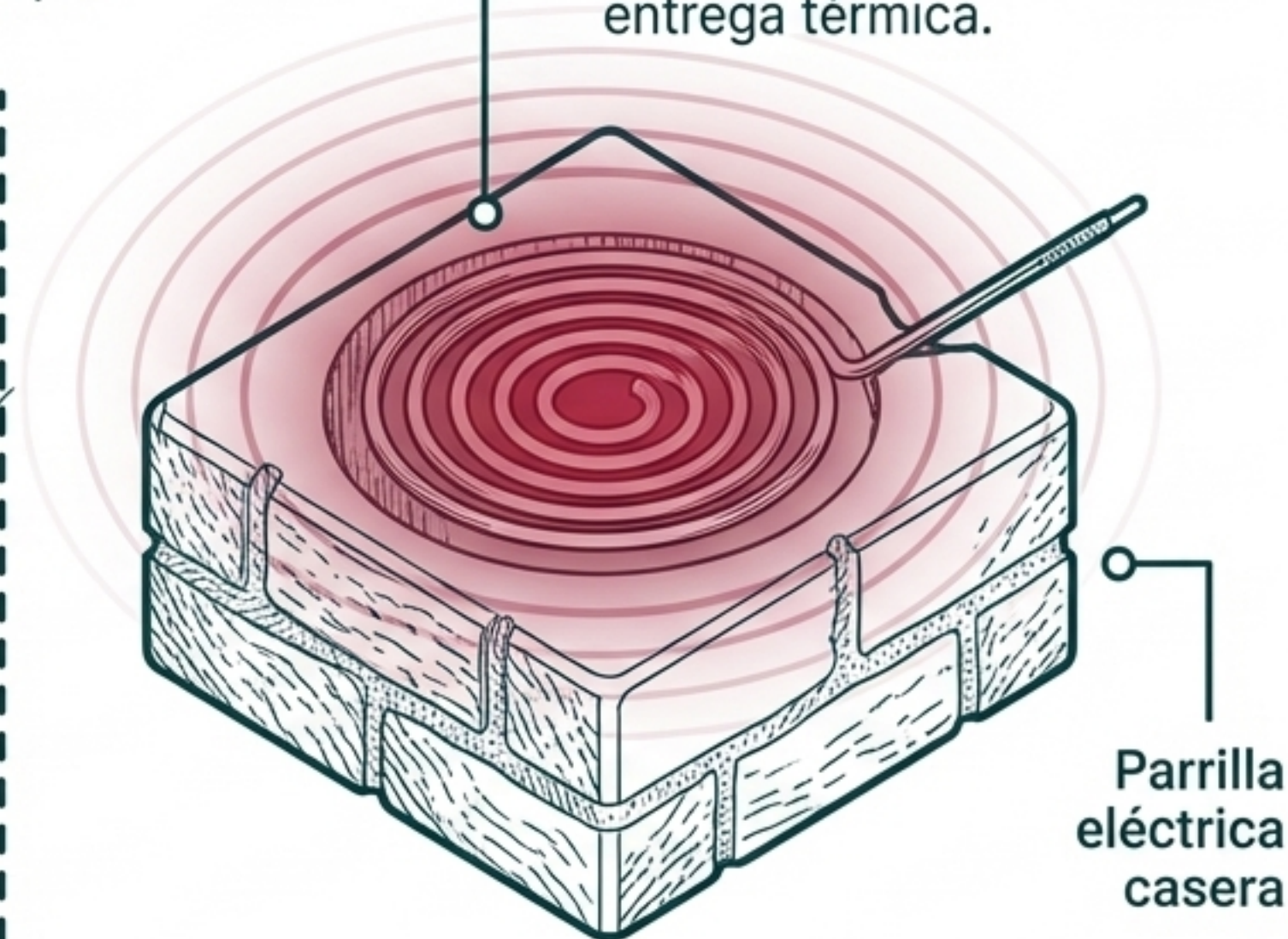
Democratización del Calor:

Entender el Efecto Joule permite a cualquier comunidad ensamblar sus propios equipos para preparar alimentos o purificar agua por ebullición.

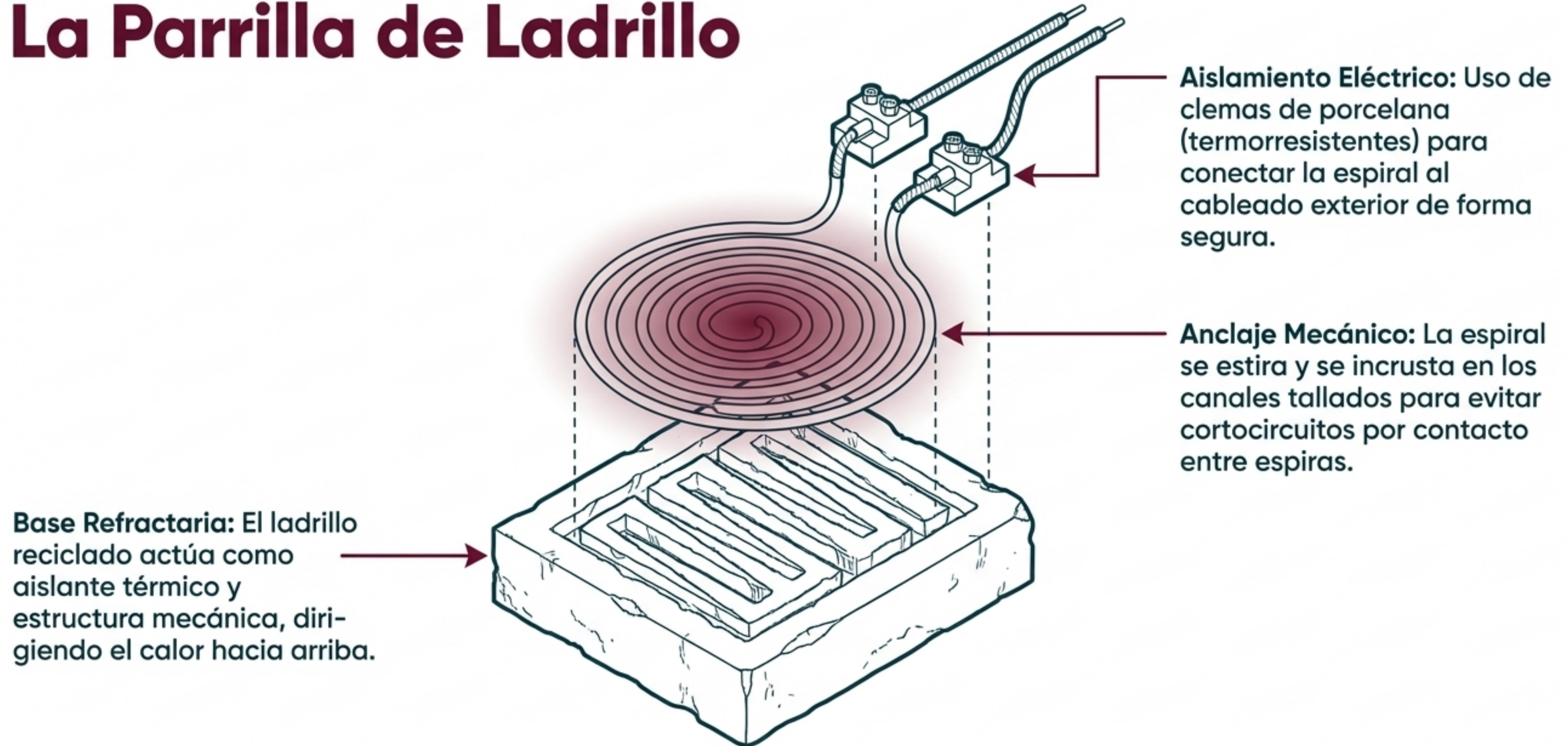


La Elección:

Uso de la resistencia en espiral tipo resorte (127V a 1000W) por su bajo costo, fácil manipulación y alta entrega térmica.



Ensamblaje Térmico: La Parrilla de Ladrillo



Base Refractaria: El ladrillo reciclado actúa como aislante térmico y estructura mecánica, dirigiendo el calor hacia arriba.

Aislamiento Eléctrico: Uso de clemas de porcelana (termorresistentes) para conectar la espiral al cableado exterior de forma segura.

Anclaje Mecánico: La espiral se estira y se incrusta en los canales tallados para evitar cortocircuitos por contacto entre espiras.

Seguridad y Respeto por la Forja Térmica

